실증 전 24시간 에이징 시험 결과 보고

대구도시철도공사 중앙로역 62채널 · AX NPU 2단계 이상상황 검출 체계 · 2026. 10. 13.

요 약

- **최종 알람 13건 발생**(쓰러짐 8, 침입 5). 전체 **정탐 6건, 오탐 7건**.
- 쓰러짐 8건 중 **정탐 2건, 오탐 6건**.
- 침입 5건 중 **정탐 4건, 오탐 1건**. 오탐 1건은 **사람 부재 상태에서 23시간 44분간 162회 반복 발화**.
- **화재·연기 오탐 0건.** 1차 검출기에 화재·연기가 활성화된 상태로 24시간 전 구간을 처리하였으나 오경보 전무.
- 1차 검출기에서 2차로 전달된 건수 **102건**, 2차 기각 94건(차단율 92.2%), 통과 **8건**. 통과 8건은 최종 쓰러짐 알람 8건과 일치함.
- **2차 검출기가 정탐을 기각한 사례 없음.** 기각 94건 전수 확인 결과 실제 쓰러짐 미포함, 정탐은 전량 통과.
- 2차 검출기 응답 실패·폴백 0건, 응답지연 p95 552밀리초. 24시간 연속 무중단 가동 확인.
- 쓰러짐 관련 조치는 **엘리베이터 구역 관심영역 설정 1건**. 1차 검출기 오탐은 2차가 전량 차단하여 조치 불요.

□ 1. 시험 개요

구분	내용
시험 방식	**RTSP 송출 기반 에이징 시험** — 저장된 24시간 녹화영상을 62채널 RTSP 스트림으로 실시간 송출하고, 운영 파이프라인이 실제 카메라와 동일하게 수신·처리
영상 원천	**대구도시철도공사 중앙로역 실제 CCTV 녹화영상**(연출·합성 영상 아님)
영상 구성	62채널 × 24시간. 채널당 1시간 단위 `.avi` 24개, 00시~24시 전 구간
녹화 일자	**2026. 5. 31.** (폴더·파일명에 명시: `20260531-000000`)
영상 보관 위치	NAS `10.128.30.51:/volume2/data`
시험 수행 구간	2026. 10. 12. 19:55:33 ~ 10. 13. 19:56:48 (24시간 1분)
1차 검출기	PE-Core-L14-336 MXQ(NPU). 쓰러짐·화재·연기 3종 활성, 1 fps, 임계 0.5
2차 검출기	Qwen3-VL-2B 학습본 MXQ(NPU). VQA 이진 판정, 입력 256×192 단일 프레임
침입 검출	별도 모듈(사람검출 단독). 2차 검증 비대상이며, 판정 내역은 제7항에 기재

○ 영상 경로

```
10.128.30.51:/volume2/data  →  DTRO/중앙로_영상백업/<채널명>/20260531-000000/
예시) 중앙로_1코너_회전^20260531-000000_20260531-010000_20260608-165527_0.avi
```

- 62개 채널 전부 1시간 단위 24개 파일로 00시부터 24시까지 연속 구성
- 전체 1,655개 파일, 1.4테라바이트
- 파일명의 `20260531-000000_20260531-010000` 이 해당 파일의 시작·종료 시각

□ 2. 최종 알람 집계

카테고리	알람	정탐	오탐	비고
쓰러짐(falldown)	**8**	**2**	**6**	2차 검증 통과분
화재(fire)	0	0	**0**	1차 후보 자체 0건
연기(smoke)	0	0	**0**	1차 후보 자체 0건
침입(intrusion)	**5**	**4**	**1**	1차 단독 판정(2차 검증 비대상)
계	**13**	**6**	**7**	

> **화재·연기 오탐 0건.** 1차 검출기 운영 설정에 화재·연기가 활성 상태로 등록되어 62채널 24시간 전 구간을 처리하였으며, 그 결과 화재·연기로 잘못 울린 경보는 1건도 발생하지 않음.

○ 쓰러짐 알람 8건의 카메라별 분포

카메라	설치 위치	알람	정탐	오탐
837	dtro_03 1코너_회전	2	2	0
819	dtro_42 상선_승강장_EV3	4	0	4
814	dtro_48 시점_지상부_EV1	2	0	2

□ 3. 쓰러짐 알람 8건 판정 내역

오탐 6건

① 카메라 819 — 4건

dtro_42 상선_승강장_EV3
10. 13. 08:44:34 / 08:44:47 / 08:44:59 / 08:45:49
알람번호 1172584·1172585·1172586·1172587



우측 하단, **벽에 등을 대고 바닥에 앉아 휴대전화를 보는 이용객.** 다리를 뻗은 자세로 저해상도에서 누운 자세와 혼동됨. 운영 판정 문안이 “바닥에 앉은 자세는 쓰러짐 아님”으로 규정한 유형에 해당.



75초 경과 후 동일 인물. 동 구간 중 08:45:11 1건은 2차에서 기각되어, **동일 장면에 대한 판정 불안정**이 관측됨.

2차 검출기 서술 출력(원문)

08:44:34 — “Two people stand and walk in front of a closed elevator. A third person **lies on the floor** to the right of the elevator.”

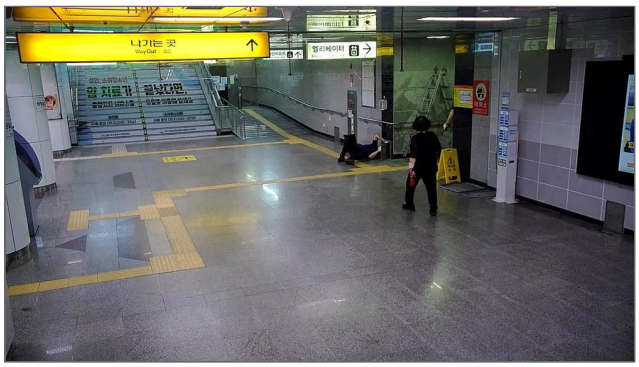
08:44:59 — “Two people stand facing a wall in a tiled area. A third person **lies flat on the floor** in front of a closed metal door.”

→ 바닥에 앉아 있는 이용객을 모델이 **누워 있는 것으로 인식**하고 있음.

정탐 2건

① 알람번호 1172442

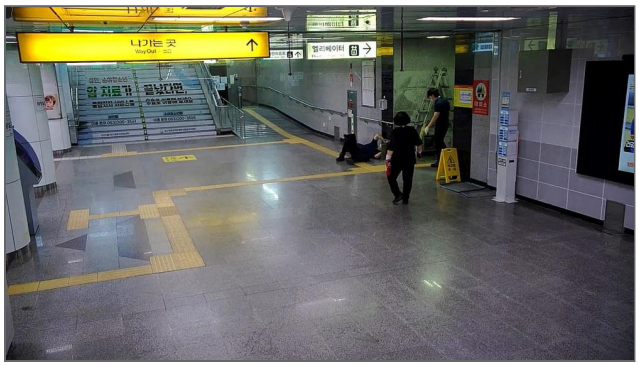
카메라 837 · dtro_03 1코너_회전
2026. 10. 12. 19:55:33



계단 하부에 **이용객이 바닥에 누워 있고** 인접 위치에 다른 인원이 서서 대응 중. 누운 자세 명확, 주변 인원 반응 확인됨.

② 알람번호 1172612

카메라 837 · dtro_03 1코너_회전
2026. 10. 13. 19:55:06



①과 **동일 장면.** 누운 인원, 인접 인원, 안전표지·사다리 등 배경 일치. 인물 위치만 소폭 상이.

② 카메라 814 — 2건

dtro_48 시점_지상부_EV1
10. 13. 03:01:25 / 19:13:27
알람번호 1172527·1172608



승강기 **직상부에 설치된 어안 카메라**로, 하부 통행자의 몸통이 화면 밖으로 잘리고 머리·어깨만 수평으로 압축되어 촬영됨. 실제로는 **모자를 착용하고 보행 중인 이용객.**



동일 카메라의 다른 1건. 구도·발생 원인 동일.

2차 검출기 서술 출력(원문)

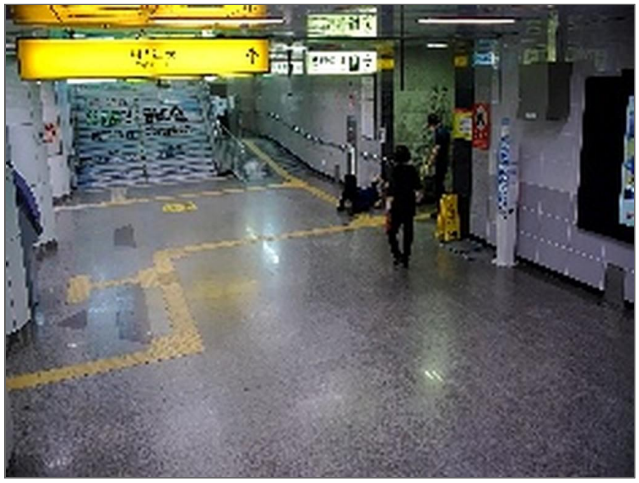
03:01:25 — “One person is **lying on the ground** in front of the closed elevator doors.”

19:13:27 — “One person **lies on the ground** in the lower right foreground.”

→ 카메라 하부를 보행 중인 이용객을 모델이 **누워 있는 것으로 인식**하고 있음.

2차 검출기 입력 화면

1차 썸네일 256×192 (4배 확대)



2차 검증이 실제로 수신하는 해상도. 해당 해상도에서도 누운 자세를 판별하여 **정탐을 정상 통과**시킴.

> 두 건의 발생 간격은 23시간 59분 33초이나 장면이 동일함. 24시간 영상의 시작·종료 경계에 해당하여 **동일 구간이 2회 처리된 것으로 추정**되며, 이 경우 실제 발생 건수는 **1건**.

□ 3-1. 오탐 발생 원인 — 모델의 자세 인식 결과

> **오탐 6건은 모델이 해당 자세를 애초에 "쓰러짐"으로 인식한 결과임.** 운영과 동일한 학습본 모델·판정 문안·입력 해상도(256×192)로 재현 시험을 수행하고, 동일 입력에 대한 모델의 장면 서술을 추출하여 확인함.

○ 재현 시험 조건

- 모델: 운영 배포본과 동일(검증용 해시 `vision 819dd9f1…` / `decoder 17215a7d…` 일치)
- 실행 환경: 운영 검증서버와 동일 컨테이너(mblt-model-zoo 2.3.0+tta1 / qbruntime 1.4.0+repack1)
- 판정 문안: 운영 문안 원문 그대로 적용, 입력 256×192 고정
- 재현 결과: 1차 후보에 대한 운영 로그의 통과·기각 판정과 **전부 일치**

○ 판정 로짓의 해석

> **모델 출력은 확률이 아닌 로짓이며, 'yes'·'no' 두 로짓의 차이만이 판정에 관여함.** 로짓은 softmax 이전의 원시 점수로 값의 범위에 제한이 없음. 본 모델은 두 토큰의 로짓만 비교하는 이진 판정 구조이므로, 판정 확률은 두 값의 차이를 로지스틱 함수에 통과시켜 산출함.

판정확률 $P(yes) = 1 / (1 + e^{-(\text{yes로짓} - \text{no로짓})}) = \text{sigmoid}(\text{여유도})$

- 로짓 절대값(관측 범위 36~45)은 단독으로 의미를 갖지 않음. softmax 는 전체 가산 이동에 불변이므로 두 로짓에 같은 값을 더해도 확률은 변하지 않음
- 따라서 본 항은 절대값이 아닌 **차이(이하 '여유도')**를 기재하며, 환산 확률을 병기함
- 여유도 0 = 확률 50%(판정 경계), +1.1 = 75%, +2.2 = 90%, +4.6 = 99%

○ 모델 서술 출력 및 판정 로짓

카메라	발생시각	판정	여유도	판정확률	모델 서술 출력(발췌)
819	08:44:34	통과	+2.464	92.2%	"A third person **lies on the floor** to the right of the elevator."
819	08:44:47	통과	+1.760	85.3%	"One person **lies down on the floor** to the right of the elevator."
819	08:44:59	통과	+3.872	98.0%	"A third person **lies flat on the floor** in front of a closed metal door."
819	08:45:11	기각	+0.704	66.9%	"One person **lies flat on the floor** to the right." — 서술은 통과 건과 동일하나 판정 경계에 위치
819	08:45:49	통과	+1.760	85.3%	"A fifth person **lies on the floor** to the right of the elevator."
814	03:01:25	통과	+1.760	85.3%	"One person is **lying on the ground** in front of the closed elevator doors."

814	19:13:27	통과	+0.352	58.7%	“One person **lies on the ground** in the lower right foreground.”
814	16:07:40	기각	−5.280	0.5%	“One person **stands straight upright** inside the cabin.”
814	16:07:00	기각	−6.688	0.1%	“**A foot of a person is partially visible** at the bottom edge. No individuals are present in the cabin.”

여유도 = ‘yes’ 로짓 − ‘no’ 로짓. 양수이면 통과, 음수이면 기각. 판정확률은 위 환산식에 의함.

○ 로짓 출력의 양자화 상태

> **로짓이 0.352 단위로 양자화되어 있으며, ‘yes’ 로짓은 8비트 정수 상한에 포화된 상태임.** 관측된 전 로짓이 0.352 의 정수 배이고, ‘yes’ 로짓은 측정 전 건에서 44.704(= 127 × 0.352)로 동일함. 127 은 8비트 정수의 최대값으로, 신경망처리장치 양자화 출력의 상한에 해당함.

로짓	÷ 0.352	비고
44.704	**127**	**8비트 정수 상한 — ‘yes’ 로짓 전 건 동일값**
44.000	125	‘no’ 로짓(08:45:11, 기각)
42.944	122	‘no’ 로짓
42.240	120	‘no’ 로짓
40.832	116	‘no’ 로짓
36.256	103	‘no’ 로짓

- 판정이 사실상 **‘no’ 로짓의 변동만으로 결정**되는 구조임
- 여유도의 최소 분해능이 0.352 로, **판정 경계 부근에서 확률 약 8.7%포인트 간격**에 해당함 (여유도 0 → 0.352 구간에서 확률 50.0% → 58.7%)
- 경계값 건의 판정이 뒤집히는 현상은 이 분해능 한계와 관련이 있는 것으로 판단됨

○ 확인 사항

- 오탐으로 판정된 전 건에서 모델이 해당 인물을 **“바닥에 누워 있다(lies on the floor / lying on the ground)”로 서술**함. 즉 판정 문안의 적용 오류가 아니라 **자세 인식 단계의 오인**에 해당함
- 정상 기각 건에서는 **“똑바로 서 있다(stands straight upright)”**, **“발 일부만 화면에 보인다(a foot partially visible)”**로 정확히 서술함. 모델이 해당 카메라 전체를 오인하는 것이 아니라, **화면 하단에 인물이 크게 걸리거나 바닥에 앉은 경우에 한해** 수평 자세로 인식함
- 통과 건의 여유도는 +0.352 ~ +3.872(확률 58.7 ~ 98.0%)로, 기각 건(−5.280 ~ −6.688, 확률 0.5 ~ 0.1%) 대비 판정 경계에 근접함. 즉 **통과 건은 확신도가 낮은 상태에서 통과**한 것임
- 특히 카메라 819의 08:45:11 건은 서술 내용이 통과 건과 동일함에도 확률 66.9%로 경계에 위치하여, **동일 장면의 판정이 뒤집히는 원인**으로 확인됨
- 운영 응답에 ‘yes’·‘no’ 로짓이 이미 포함되어 있어 판정확률 임계값(예: 90% 이상만 통과 = 여유도 +2.2) 적용이 기술적으로 가능하나, **현 단계의 조치 대상은 아님**(제6항).

본 시험에서 로짓을 측정한 건은 오탐 6건에 한정되며(정탐 2건 미측정), 해당 6건 중 4건이 90% 미만임. **정탐 건의 판정확률을 확인하기 전에는 임계값을 확정할 수 없으며**, 정탐이 함께 차단될 경우 미탐으로 전환되므로 임계값 도입 시 정탐 표본 확보가 선행되어야 함

□ 4. 1차 → 2차 검출 흐름

구분	건수	내용
1차 검출기 통과(2차 전달)	**102**	전량 쓰러짐. 화재·연기 후보 0건
2차 검출기 기각	94	차단율 **92.2%**
2차 검출기 통과	**8**	전량 최종 알람 등록. 누수 0건
최종 알람(쓰러짐)	**8**	**2차 통과 8건과 일치**
2차 응답 실패·폴백	0	24시간 연속 무중단
2차 응답지연	p95 552ms	최소 413 / 중앙 486 / 최대 644밀리초

집계 범위는 시험 구간 전체(10. 12. 19:55 ~ 10. 13. 20:00)이며 객체저장소 원본 전수를 기준으로 함. 별첨 `1차추론기 결과.zip` 은 수집이 시험 개시 37분 후(10. 12. 20:32)부터 이루어져 102건 중 100건만 수록되어 있음. 미수록 2건은 10. 12. 19:55:33(카메라 837, 통과)과 10. 12. 19:58:49(카메라 842, 기각)임.

○ 2차 검출기의 정탐 기각 여부

> **정탐을 기각한 사례 없음. 2차 검출기가 전량 올바르게 선별함.**
> 기각 94건을 전수 확인하였으며, 영상 유사도(dHash) 기준 14개 장면으로 분류 후 전 장면을 확대 검토한 결과 **실제 쓰러짐은 1건도 포함되어 있지 않음.** 기각 94건은 전부 오탐이 맞으며, 실제 쓰러짐은 전량 통과 처리됨.

장면	카메라	건수	2차 판정	실제 장면	검토 결과
A	826	74	기각 74	대합실 탁자에 앉아 엎드린 이용객	오탐 — 정상 기각
B	814	5	통과 2 / 기각 3	어안 카메라 하부 통행자	오탐
C	819	5	통과 4 / 기각 1	바닥에 앉아 휴대전화 사용	오탐
D	844	4	기각 4	원거리 벤치 착석 인원	오탐 — 정상 기각
E	860	2	기각 2	개집표구 원거리 통행자	오탐 — 정상 기각
F	827	2	기각 2	승강장 벤치 착석 2인	오탐 — 정상 기각
G	836	1	기각	화면 하단 경계 통행자	오탐 — 정상 기각
H	854	1	기각	계단 착석 2인	오탐 — 정상 기각
I	819	1	기각	화면 하단 경계 통행자	오탐 — 정상 기각
J	850	1	기각	화면 하단 경계 통행자	오탐 — 정상 기각
K	844	1	기각	원거리 인원	오탐 — 정상 기각
L	825	1	기각	벽면에 기대어 바닥에 착석	오탐 — 정상 기각※

M	837	2	통과 2	바닥에 누운 인원 및 주변 인원	**정탐 — 정상 통과**
N	842	2	기각 2	화면 하단 경계 통행자	오탐 — 정상 기각
계		**102**	**통과 8 / 기각 94**		

장면 M·N 은 24시간 영상이 순환 재생되는 구간 경계에서 동일 장면이 두 차례 처리된 것으로, 발생 간격이 각각 23시간 59분 33초·23시간 59분 46초임.

※ 장면 L(카메라 825, 10. 13. 15:16:59)은 벽면에 머리를 대고 다리를 뻗은 자세로 “기대어 착석”으로 판독함. 운영 판정 문안 규정에 따른 기각이 타당함. 다만 기각 건은 알람이 생성되지 않아 고해상도 자료가 없으므로 256×192 기준 판독임을 명기함.

□ 5. 화재·연기 결과 상세

확인 항목	결과
1차 검출기 화재·연기 활성 여부	**활성.** 운영 설정 `node-gpu-model-mappings.json` 에 쓰러짐·화재·연기 3종 등록
검출기 정상 동작 여부	**정상.** 동일 일자 타 카메라군(429~439)에서 화재 7건·연기 1건 검출 확인
중앙로 62채널 화재·연기 1차 후보	**0건**
화재·연기 최종 알람	**0건**
화재·연기 오탐	**0건**

- 검출기 미활성 또는 장애에 기인한 결과가 아님
- 24시간 중 실제 화재·연기 상황이 발생하지 않았고, 이에 대한 오경보도 발생하지 않음
- 오탐 억제 측면에서 화재·연기 검출은 24시간 무오탐 기록

□ 6. 결론 및 조치사항

○ 결론

- 2단계 검출 체계가 설계 의도대로 동작함을 확인
- 1차 전달 102건 중 실제 쓰러짐은 1~2건이며, 2차가 94건을 차단하는 동시에 실제 쓰러짐은 전량 통과시킴
- **정탐 누락 사례 없음**
- **화재·연기 오탐 없음**
- 오탐 6건은 모델이 해당 자세를 애초에 쓰러짐으로 인식한 결과로, 재현 시험 및 모델 서술 출력으로 확인됨
- 오탐 6건이 전부 엘리베이터 설치 구역 2개 카메라에 집중되어 있어, **해당 구역 관심영역 설정 1건으로 조치가 완결됨.** 1차 검출기 및 2차 판정 로직은 조치 불요함
- 24시간 연속 가동 중 2차 검출기 장애·폴백 없음
- 침입 검출은 정탐 4건·오탐 1건이며, 2차 검증을 거치지 않아 오탐이 그대로 발화됨. 정탐 4건도 열차 통과·근무자 출입 등 상시 발생 사유에 해당하므로 관심영역 설정 및 알람 종료 조건 점검 필요(제7항)

○ 조치사항

> **쓰러짐 관련 조치는 엘리베이터 구역 관심영역 설정 1건에 한정함.** 판단 기준은 **2차 검출기를 통과한 최종 알람**이며, 1차 검출기 단계의 오탐은 2차가 전량 차단하여 최종 알람으로 이어지지 않으므로 조치 대상에서 제외함.

순위	대상	조치 내용
1	카메라 814 · 819 (엘리베이터 설치 구역)	**관심영역(ROI)을 엘리베이터 승강구 구역으로 한정 설정.** 최종 오탐 6건이 모두 해당 구역 밖(화면 하단 경계부, 벽면 바닥)에서 발생하였으므로, 구역 한정만으로 해소 가능함. 별도의 모델 개선이나 판정 문안 수정은 불요함

○ 조치 불요 사항

구분	판단 사유
1차 검출기 오탐 (후보 102건)	1차는 후보 선별 단계로서 과검출이 설계상 허용 범위이며, 2차 검출기가 94건을 전량 차단하여 **최종 알람이 생성되지 않음.** 1차 후보가 가장 많았던 카메라 826(74건)도 전량 기각되어 동일하게 조치 불요함
바닥 착석 자세 (카메라 819 유형)	**운용상 허용 가능한 오탐 수준으로 수용함.** 해당 자세를 쓰러짐이 아닌 것으로 판별하도록 모델 또는 판정 문안을 개선할 실익이 낮으며, 과도한 억제는 실제 쓰러짐의 미탐 위험을 수반함
2차 검출기 판정 로직	현행 유지함. 정탐 누락 0건으로 현 설정이 목적을 달성하고 있음

제3-1항의 판정확률 임계값 적용 및 'yes' 로짓의 8비트 정수 상한 포화 건은 현 단계의 조치 대상이 아니며, 정탐 표본이 확보된 이후 검토 가능한 참고 사항임.

○ 판정 근거의 한계

- 1차 썸네일은 원본도 256×192이며, 해당 해상도에서는 착석 자세와 누운 자세의 구분이 곤란함
- 2차 검출기도 동일 해상도를 수신하므로, 카메라 819 오탐 4건은 판정 문안이 아닌 **입력 해상도**에 기인할 가능성이 있음. 다만 해당 유형은 허용 가능한 오탐으로 수용하므로 해상도 상향은 조치 대상이 아님
- 기각 94건은 알람이 생성되지 않아 고해상도 자료가 없으므로, 정탐 누락 0건 판정은 256×192 기준임

□ 7. 침입 검출 결과 (별도 모듈)

> **침입 알람 5건 발생. 전수 확인 결과 정탐 4건, 오탐 1건.** 침입은 사람검출 단독으로 판정하며 2차 검증을 거치지 않음. 오탐 1건은 **사람 부재 상태에서 23시간 44분에 걸쳐 162회 반복 발화**하여 조치가 필요함. 정탐 4건은 사람검출이 정확히 동작한 건이나, 열차 통과·근무자 출입 등 상시 발생 사유에 해당하여 운용 기준 수립이 필요함.

○ 알람 내역

알람번호	카메라	설치 위치	최초 발화	발화 횟수	지속시간	판정
1172443	808	dtro_15 B1F 종점환기실	10. 12. 20:12:04	**162**	**23:44:44**	**오탐**
1172467	803	dtro_41 본선3중앙선로 11K548	10. 12. 23:45:43	1	0:00:00	정탐
1172469	811	dtro_49 신호기계실	10. 12. 23:53:27	1	0:00:00	정탐
1172604	811	dtro_49 신호기계실	10. 13. 16:43:42	1	0:00:00	정탐
1172607	803	dtro_41 본선3중앙선로 11K548	10. 13. 18:12:10	1	0:00:00	정탐
계 (카메라 3대)				**166**	**—**	**정탐 4 / 오탐 1**

- 알람 행 기준 **5건**, 발화 누적 기준 **166회**
- 발화 166회 중 **162회(97.6%)가 단일 알람(1172443)에 집중**

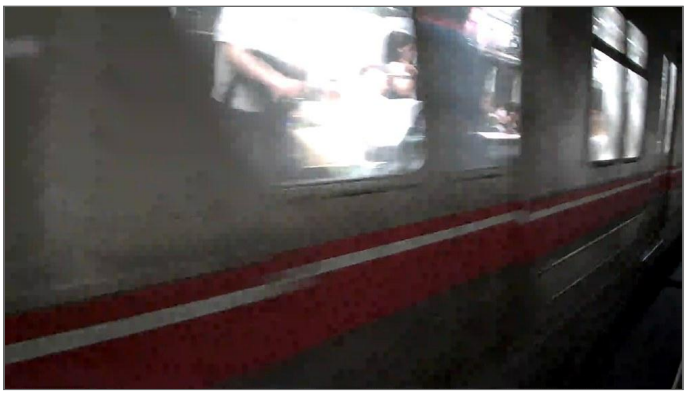
○ 오탐 — 사람 부재 상태의 반복 발화(카메라 808)



- 환기실 전기 배전반 구역. **화면 내 사람 없음**
- 10. 12. 20:12:04 ~ 10. 13. 19:56:48, **23시간 44분간 162회 반복 발화**

- 알람 종료 조건이 성립하지 않아 단일 알람이 시험 전 구간에 걸쳐 유지됨
- 배관·천장 설비·암막 커튼 등 고정 구조물을 사람으로 오인한 것으로 추정

○ 정탐 ① 열차 창문 너머 승객 검출(카메라 803)



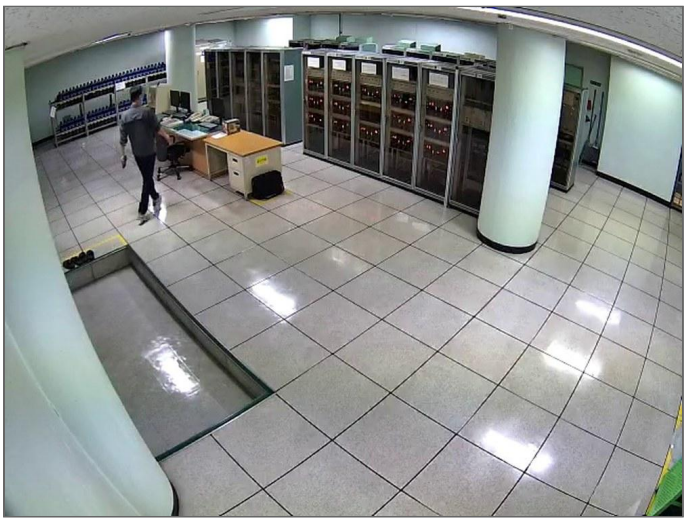
10. 12. 23:45:43 (알람 1172467)



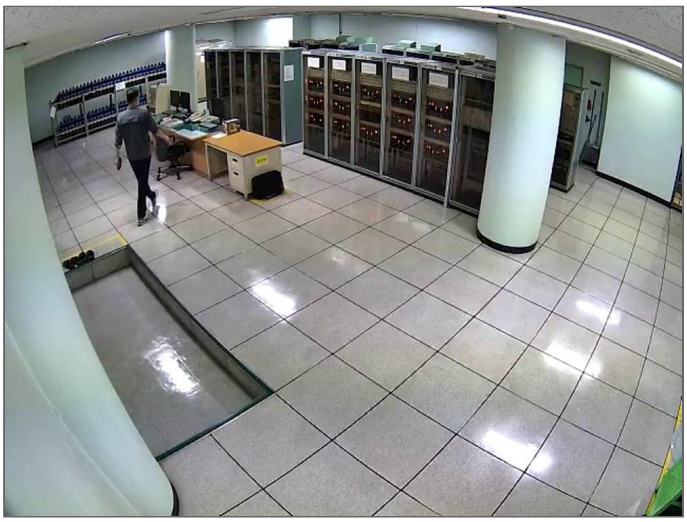
10. 13. 18:12:10 (알람 1172607)

- **사람검출 자체는 정확함.** 본선 선로는 사람이 존재해서는 안 되는 구역이므로, 화면 내 사람을 검출하여 발화한 동작은 설계 의도에 부합함
- 검출 대상은 통과 중인 **열차 차량 창문 너머의 탑승객**이며, 궤도면에 진입한 인원은 아님
- 2건 모두 동일 사유이며, 열차 통과 시마다 재현될 수 있는 상시 발생 요인에 해당함
- 따라서 검출 성능의 문제가 아닌 **관심영역 설정의 문제**로, 궤도면 한정 설정으로 해소 가능함

○ 정탐 ② 신호기계실 내부 보행자(카메라 811)



10. 12. 23:53:27 (알람 1172469)



10. 13. 16:43:42 (알람 1172604)

- 신호기계실 내부를 **보행 중인 인원이 실제로 촬영됨.** 사람검출 자체는 정확함
- 검출 대상이 궤도면·설비구역 내 실제 인원이므로 **검출 목적에 부합하는 정탐**에 해당함
- 다만 해당 인원이 근무자인지 외부인인지는 영상만으로 판별 불가
- 근무자 출입이 상시 발생하는 구역이면 운용 기준(출입 허용 시간대 등) 별도 설정 필요

○ **조치사항**

순위	대상	조치 내용
1	카메라 808 (종점환기실)	관심영역(ROI) 재설정으로 배전반·배관·커튼 구역 제외. 아울러 **알람 종료 조건 점검** 필요 — 23시간 44분 미종료는 ROI 조정만으로 해소되지 않음
2	카메라 803 (본선3중앙선로)	검출은 정상(정탐). 다만 열차 통과 시마다 발화하여 운용 부담이 발생하므로, 관심영역을 **궤도면으로 한정**하여 열차 차체·창문 영역 제외. 열차 통과 시간대 발화 억제 병행 검토
3	카메라 811 (신호기계실)	검출 자체는 정상. 근무자 출입 허용 기준 수립 후 적용

> 침입 검출의 **사람검출 성능 자체에는 결함이 확인되지 않음**(정탐 4건). 발화 건수 저감은 전적으로 **관심영역 설정**으로 달성 가능한 사안임. 다만 카메라 808의 오탐 1건은 사람 부재 상태에서 23시간 44분간 알람이 유지되었으므로, 관심영역 조정만으로는 해소되지 않으며 **알람 종료 조건 점검을 병행**하여야 함.